

# Copper Rush — Game Design Document (v1)

## Overview

Copper Rush este un joc browser arcade tip maze-runner inspirat de Pac-Man.

Jucătorul controlează un miner într-o mină de cupru, colectând copper și power-ups în timp ce evită un ghost care îl urmărește.

Obiective:

- acumulare score
- poziționare pe leaderboards
- câștigarea de premii

Moduri:

- Free Play
- Competitive Play (entry fee mic)

---

## Core Gameplay

Durata unui run: **30 secunde**

Run-ul se termină dacă:

- timpul expiră
  - ghost-ul prinde jucătorul
-

# Maze

- maze predefinit (set de hărți)
  - toate coridoarele sunt conectate
  - există **fog of war**
  - diamantele devin vizibile când apar
- 

## Player Mechanics

Jucătorul poate:

- colecta copper
  - colecta diamante
  - activa power-ups
  - evita ghost-ul
- 

## Ghost Mechanics

Ghost-ul:

- pornește din colțul opus
- urmărește jucătorul
- nu poate trece prin pereți

Speed scaling:

- crește cu **15% din viteza curentă**
  - cap: **105% din viteza jucătorului**
- 

## Copper Points

Pe hartă sunt împrăștiate puncte copper.

Valoare totală pe hartă:

**2× entry bet**

Exemplu:

bet = 1\$

total copper = 2\$

---

## Combo System

Combo crește când jucătorul colectează copper consecutiv.

| Combo | Multiplier |
|-------|------------|
|-------|------------|

|   |      |
|---|------|
| 5 | 1.1x |
|---|------|

|    |      |
|----|------|
| 10 | 1.2x |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| 15 | 1.3x |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| 20 | 1.4x |
|----|------|

|    |      |
|----|------|
| 25 | 1.5x |
|----|------|

Combo max = **25**

---

## Power-Ups

Apar la:

- 5 sec
- 10 sec
- 15 sec

## Magnet

- radius ~2 tiles
- durată 3 sec
- atrage copper prin pereți

## Speed

- crește viteza
- durată 3 sec

---

# Burst Windows

Evenimente la:

- 10 sec
- 20 sec

Durată: **3 sec**

Copper colectat în burst window = **1.5x**

---

# Risk Zones

Există **3 zone de risc**.

Fiecare are **8 tiles**.

Bonusuri:

- copper = **3x score**
  - ghost primește boost temporar
- 

# Diamonds

Max per run:

- 1 green
- 1 gold
- 1 black

## Blue

+50 score — 49.99%  
+75 score — 25%  
+100 score — 15%

## Green

1.25x score — 7%  
1.5x score — 2.5%

## Gold

2x score  
drop rate 0.5%

## Black

jackpot  
drop rate 0.01%

---

## Leaderboards

Există:

- Daily
  - Weekly
  - Monthly
- 

## Daily Leaderboard

Formula:

DailyScore =  
Best3Sum + VolumeBonus

VolumeBonus:

5% din următoarele **17 best runs**

Cap:

25% din Best3Sum

Reward:

**Top 25%**

---

## Weekly Leaderboard

Formula:

WeeklyScore =  
(Best15Sum + VolumeBonus) × Consistency × Decay

### **Best15Sum**

suma celor mai bune **15 runuri**

### **VolumeBonus**

3% din următoarele **40 best runs**

Cap:

25% din Best15Sum

### **Consistency**

+1% per zi activă  
max +7%

### **Decay**

după **36h fără run**

0.05% / oră  
max 20%

---

## **Weekly Leagues**

Dynamic leagues:

- Bronze
- Silver
- Gold
- Diamond

Distribuție:

| League  | Players    |
|---------|------------|
| Diamond | top 25%    |
| Gold    | next 25%   |
| Silver  | next 25%   |
| Bronze  | bottom 25% |

---

## League Zones

În fiecare ligă:

| Zone   | Players    |
|--------|------------|
| Payout | top 20%    |
| Safe   | middle 60% |
| Danger | bottom 20% |

---

## Weekly Payout

Pool weekly = **45%**

Distribuție:

| League  | Pool |
|---------|------|
| Diamond | 50%  |
| Gold    | 30%  |
| Silver  | 15%  |
| Bronze  | 5%   |



---

# Monthly Leaderboard

MonthlyScore =

**sum best 3 weekly scores**

Reward:

**Top 10%**

---

## Tie Break Rules

Dacă scor egal:

- 1 score mai mare
  - 2 best run mai mare
  - 3 fewer counted runs
  - 4 earlier timestamp
- 

## Economy

Distribuție fee:

| Destinație | %   |
|------------|-----|
| Daily      | 20% |
| Weekly     | 45% |
| Monthly    | 10% |
| Dev        | 10% |
| Token Burn | 10% |
| Jackpot    | 5%  |

---

# Long Term Progression

Se contorizează:

**Total Copper Mined (All Time)**

Va fi folosit pentru:

- rewards
- prestige
- token utility

---

# Anti-Cheat

Validări:

- max copper per map
- combo cap
- max 1 green / gold / black per run
- ghost speed cap
- sanity checks scor